



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 23, 2025

TOROIDES ELECTROMAGNÉTICOS Y COSMOLOGÍAS NO CONVENCIONALES

Abstract

Este artículo examina la estructura, los principios físicos y las implicancias teóricas de los toroides electromagnéticos —torroides como configuraciones geométrico-topológicas de campos eléctricos y magnéticos—, y su posible papel en modelos cosmológicos alternativos. Se revisan observaciones recientes sobre excitaciones toroidales en la materia y en el espacio libre, pulsos electromagnéticos de topología toroidal y vortices híbridos; luego se plantea cómo cosmologías con topologías toroidales (o hipertoroidales) podrían resolver problemas clásicos del modelo cosmológico estándar (curvatura, isotropía, horizonte, singularidad). Se propone un conjunto de experimentos o programas de seguimiento para medir efectos toroidales en estructuras físicas macroscópicas (ecosistemas cósmicos) y microscópicas (neurobiología, exosomas) con técnicas de física del campo, resonancia electromagnética avanzada y mapeos topológicos de campos.

Palabras clave: toroides electromagnéticos; topología toroidal; cosmología alternativa; excitaciones toroidales; pulsos supertoroidales; vortices electromagnéticos híbridos; modelos de universo toroidal; seguimiento de campo electromagnético.

Introducción

El paradigma cosmológico dominante (Λ -CDM con espacio simplemente conexo, ampliamente plano) ha tenido éxitos observacionales notables, pero persisten anomalías: la homogeneidad a escalas mayores, la naturaleza precisa de la energía oscura/materia oscura, la inicialidad de la

singularidad del Big Bang, y la posible necesidad de una topología espacial no trivial. En paralelo, en física de la luz, óptica y electromagnetismo, han proliferado estudios de estructuras de campo con topologías exóticas: multipolos toroidales, pulsos con topología toroidal (“toroidal light pulses” y variantes), vortices electromagnéticos híbridos, etc.

El objetivo aquí es articular estas dos líneas: investigar hasta qué punto los toroides electromagnéticos pueden servir no solo como fenómenos curiosos en óptica o electromagnetismo, sino como componentes centrales de cosmologías no convencionales, donde la geometría topológica del espacio-tiempo (o de fases cuánticas) incluya toroides o hipertoroides. Se exploran hipótesis simbólicas (como topologías internas del campo), neurobiología avanzada (campos cerebrales con geometría toroidal), y genética bioinformática como arquitectura codificante que podría resonar con estructuras físicas globales.

Desarrollo

Principios físicos de toroides electromagnéticos

1. Topología toroidal en electromagnetismo clásico y óptico

- Los multipolos toroidales son excitaciones que difieren de los dipolos eléctricos y magnéticos clásicos, constituyendo una familia independiente de fuentes electromagnéticas. Se han caracterizado teóricamente y observado experimentalmente en materia y espacio libre. ([Publicaciones de la ACS](#))
- Pulsos tipo “Toroidal Light Pulses (TLP)”, y sus extensiones “Supertoroidal Light Pulses (STLP)”, exhiben singularidades vectoriales, patrones topológicos como skyrmiones, estructuras fractales de flujo de energía (mapas del vector de Poynting) incluyendo retro-flujo de energía, contornos de singularidad, etc. ([Nature](#))

2. Vórtices electromagnéticos híbridos

- En trabajos recientes se han generado experimentalmente “vortices toroidales electromagnéticos híbridos” que combinan modos escalares y vectoriales toroidales, con momentos angulares orbitales transversales, texturas topológicas tipo “streets” de vortex, patrones análogos a skyrmiones en planos transversales. ([EurekAlert!](#))
- Estos vortices ofrecen estabilidad de propagación y robustez frente a interferencias, lo cual sugiere que podrían ser usados como quasi-partículas electromagnéticas topológicas. ([EurekAlert!](#))

3. Toroides en teorías cosmológicas alternativas

- Modelos con topologías globales toroidales o compactas no triviales: Hay propuestas que consideran el universo como un 3-toro (espacio compacto) o más exotismo topológico (hipertoroide), lo cual tiene implicaciones para problemas de

horizonte, curvatura, y posibles ciclos cosmológicos. Aunque muchas de estas teorías están aún en etapa de hipótesis o preprints, representan direcciones de interés en cosmología matemática. Un ejemplo es el modelo “Hyper-Torus Universe Model (HTUM)”, que propone que el universo total es un hipertoro que contendría todos los posibles estados cuánticos, con puntos de singularidad, conectividad cuántica a escala cósmica, etc. ([Preprints](#))

- Campos magnéticos primordiales: En la cosmología estándar extendida, se considera que campos magnéticos muy débiles surgieron temprano (inflación, transiciones de fase) y han evolucionado con la expansión del universo. Estos campos podrían tener correlaciones topológicas no triviales, que en ciertos modelos podrían aproximarse localmente a estructuras toroidales o vórtices embebidos en plasma cosmológico. ([arXiv](#))

Posibles correspondencias entre dominio micro (neuro / bioinformática) y cósmico

- Se ha especulado que redes cerebrales, campos eléctricos y magnéticos neuronales, podrían adoptar geometrías emergentes con cierta simetría toroidal. Si ciertos exosomas o membranas celulares actúan como resonadores de campo, podrían generar retroalimentaciones topológicas que se correlacionen simbólicamente con esquemas globales.
- En genética como arquitectura bioinformática, los patrones de regulación genética, epigenética, podrían tener análogos simbólicos de modularidad, closed-loops (“bucles cerrados”) que recuerdan estructuras toroides. No hay evidencia directa consolidada aún, pero la analogía puede ser útil como heurística.

Cosmologías no convencionales basadas en toroides

1. Universo cíclico, rebote y topología compacta toroidal

- Modelos de “bounce cosmológico” que evitan la singularidad final o inicial mediante fases de contracción y expansión. En tales modelos, la topología espacial puede ser compacta para permitir la continuidad global. Un toroide (o hipertoroide) permite un espacio finito pero sin frontera, lo cual soluciona problemas filosóficos y formales de infinito.
- Si el universo es un espacio toroidal, las trayectorias geodésicas podrían cerrar globalmente, implicando que lo que vemos como repetición o correlaciones a gran escala podrían ser efectos de topología global.

2. Conectividad global, entrelazamiento cuántico y conciencia cosmológica

- Algunos autores proponen que la conciencia podría ser un fenómeno emergente ligado a campos globales con estructura topológica, donde modos toroidales juegan un papel. Si aceptamos que hay excitaciones toroidales libres-espacio (como los

STLP) y que hay mecanismos de acoplamiento entre macro-campos (cosmológicos) y micro-campos (neuronales, celulares), entonces es plausible que exista un “campo de conciencia” estructurado.

- Estos modelos no están comprobados empíricamente pero tienen soporte parcial en investigaciones de luz estructurada, topología de campo, resonancia electromagnética y teorías de campo cuántico que permiten configuraciones no triviales.

3. Problemas, críticas y límites

- Estabilidad: muchos modelos teóricos de toroides electromagnéticos todavía luchan con la estabilidad frente a disipaciones, pérdidas, inhomogeneidades del medio, colisiones en plasma, efectos térmicos, etc.
- Observabilidad: efectos de retro-flujo de energía o singularidades vectoriales son muy débiles, pueden requerir precisiones de medida extremas, interferencias de ruido instrumental, etc.
- Formalización matemática: para que una cosmología toroidal sea físicamente viable necesita encajar con relatividad general, teoría cuántica de campos, posiblemente gravedad cuántica, guías para topología espacial compatible con tensiones energéticas razonables.

Programas de seguimiento / Propuestas experimentales y de seguimiento

Para avanzar la hipótesis de que toroides electromagnéticos tienen papel real en cosmologías no convencionales, se proponen los siguientes programas de seguimiento:

Nº	Objetivo	Método / Técnica	Escala	Variables a medir	Resultado esperado
1	Detección de pulsos toroidales libres-espacio en rango ultrarrápido	Láseres de pulso único (single-cycle), metamateriales, láminas metasuperficie para formar STLPs; medición de frontera de Poynting, singularidades, flujos backward forward	Laboratorio óptico / fotónico	distribución espacial de E, B fields; singularidades vectoriales; patrón de flujo de energía; espectro temporal	Confirmación de topología toroidal con parámetros variando (orden α), robustez frente a dispersión
2	Estudio de excitación-quasi fríos	Experimentos con plasmas fríos/ medios dieléctricos con	Materiales resonancias toroidales, modos		Mapas de modos toroidales

Nº	Objetivo	Método / Técnica	Escala	Variables a medir	Resultado esperado
	ciones				
	toroidales	anisotropías; excitaciones de	sólido	escalares vs	acoplados,
	en	multipolos toroidales; respuesta no	s /	vectoriales; pérdidas;	cuantificación de
	materiales	lineal; absorción óptica y	plasm	correlación con	pérdidas,
	s y	metamateriales	as	geometría estructural	condiciones estables
	plasmas			del material	de propagación
	Análisis	Magnetoencefalografía (MEG),	Escala	patrones de campo	Posible evidencia de
	topológico	registros de potenciales eléctricos	micro	magnético cerebral,	estructuras
	o de	evocados, campos magnéticos	/	conectividad	emergentes
3	campos	locales, mapeo topológico (por	siste	funcional, nodos de	toroidales en redes
	cerebrales	ejemplo usando técnicas de difusión	ma	flujo, posibles	neuronales;
	s y	magnética); modelado de exosomas	nervio	geometrías toroides	parámetros
	exosomas	como unidades resonantes	so	emergentes;	cuantitativos de
			local	correlación con	módulos resonantes
		Observaciones del fondo cósmico		estados conscientes	celulares
	Cosmología	de microondas (CMB) buscando		correlaciones	Restricciones o
	observaci	señales de identificación de		angulares en CMB;	evidencias de que la
4	onal con	patrones repetidos, correlaciones a	Unive	límites en los campos	topología espacial
	topología	gran escala que podrían indicar	rso a	magnéticos	sea no trivial (ej.
	toroidal	espacio compacto; además	gran	primordiales;	toroide),
		mediciones de campos magnéticos	escala	distribución de	estimaciones de
		intergalácticos con correlaciones		filamentos del tejido	tamaño del toroide,
		espaciales		cósmico; posibles	efectos sobre
				periodicidades	magnitudes
				espaciales	observables
		Desarrollo de modelos de campo		estabilidad	
		cuántico y relativista que admitan		matemática, valores	Modelos viables
	Modelado	soluciones con geometría toroidal		de energía asociada a	matemáticamente;
5	teórico	libre o restringida; simulaciones	Comp	estructuras	predicción de
	cuantitati	numéricas de plasma cosmológico	utació	toroidales,	observables que
	vo	con condiciones de frontera no	n /	condiciones	coincidan con los
		trivial; integración con genética /	teoría	termodinámicas,	programas
		bioinformática como analogía		efectos escalares vs	anteriores
		estructural		vectoriales	

Implicaciones teóricas y simbólicas

Desde una perspectiva metaestructural:

- Integración simbólico-física: los toroides no solo como objetos físicos sino como símbolos de cierre, bucle, auto-sostenimiento, resonancia y reciprocidad. En cosmologías alternativas pueden simbolizar la unidad del micro y macro, del interior y exterior.
- Política de conocimiento: aceptar topologías no convencionales abre el espacio para paradigmas menos reduccionistas, que integren conciencia, genética, biología, geometría de campo, como componentes no marginales del cosmos.
- Aspecto espiritual / metafísico: la estructura toroidal tradicionalmente ha sido símbolo de totalidad, de centro periférico, de retorno, que en cosmologías físicas contemporáneas podría reflejar una realidad donde la conciencia, la materia y la estructura geométrica del espacio-tiempo se entrelazan.

Discusión

Al conjuntar los datos recientes sobre excitaciones toroidales electromagnéticas (STLP, vortices híbridos) con teorías cosmológicas y con analogías en neurobiología / genética, emergen hipótesis fuertes:

- Es plausible físicamente que existan modos toroidales estables de campo libre, aunque limitados por pérdidas, dispersión, etc.
- La cosmología estándar podría enriquecerse con topologías estructurales no triviales, que ofrezcan explicaciones más naturales para ciertos problemas (horizonte, isotropía, singularidad).
- Sin embargo, se requiere que las predicciones teóricas sean cuantificables, que las mediciones de campos, singularidades o patrones repetidos sean robustas frente al ruido, y que los modelos no contradigan los datos existentes en CMB, materia oscura, etc.

Conclusión

Los toroides electromagnéticos ofrecen un puente entre lo micro y lo macro: desde pulsos fotónicos con topología exótica hasta posibles estructuras espaciales del universo. Las cosmologías no convencionales que incorporan topologías toroidales o hipertoroidales tienen el potencial de reinterpretar fenómenos físicos como los campos magnéticos primordiales, la conciencia, la estructura genética, y la dimensión simbólica del universo, dentro de una unidad estructural integrada.

Referencias

Referencia	Autor(es) / Año	Rol principal / Contribución	Comentario breve
“The Rise of Toroidal Electrodynamics and Spectroscopy” – N. I. Zheludev et al., 2023	Zheludev es figura referencia en óptica y materiales; este trabajo clarifica la existencia de los multipolos toroidales como familia independiente. (Publicaciones de la ACS)	Define formalmente los multipolos toroidales dinámicos, tanto en teoría como en algunos experimentos; marco para excitaciones toroidales en materia.	Fundamental para establecer que los toroides no son mera curiosidad sino parte legítima del electromagnetismo moderno.
“Supertoroidal electromagnetic pulses as electromagnetic skyrmions ...” – Y. Shen, et al., 2021 / Nature Communications	Grupo de óptica avanzada, topología de luz estructurada. (Nature)	Introduce y demuestra los pulsos supertoroidales, topologías con singularidades, fractales, retro-flujo de energía.	Excelente evidencia experimental / teórica de que pulsos libres espaciotemporales pueden tener topologías inusuales.
“Hybrid electromagnetic toroidal vortices” – Ren Wang & Yijie Shen, 2025	Investigadores activos en física de metamateriales y topología del campo. (EurekAlert!)	Producción experimental y propiedades de los vortices híbridos, combinación de modos escalares y vectoriales, estabilidad, texturas topológicas.	Clave para hipótesis de quasi-partículas electromagnéticas topológicas; posibilidades tecnológicas y conceptuales.
“Cosmological Magnetic Fields: Their Generation, Evolution and Observation” – R. Durrer & A. Neronov, 2013	Autores de alto prestigio en cosmología de campos magnéticos y magnetogénesis. (arXiv)	Revisión de mecanismos para generación de campos magnéticos primordiales, evolución con plasma cósmico, observaciones.	Aunque no habla explícitamente de toroides, provee contexto riguroso para cómo surgen campos magnéticos a gran escala; fondo obligatorio.
“Spinning toroidal brane cosmology; A classical and ...” – S. Abarghouei Nejad et al., 2020	Trabajo teórico que combina ideas de branas, rotación, topologías embebidas. (Sistema de Datos Astrofísicos)	Describe modelo cosmológico donde la brana cósmica tiene topología toroidal y rotación general alrededor de embebido; análisis clásico.	Útil para conectar geometrías exóticas con relatividad / cosmología clásica; da pistas de cómo formalizar un universo toroidal rotante.

Resumen

- Los multipolos toroidales son una familia electromagnética independiente, con características diferentes de los dipolos clásicos.
- Los pulsos supertoroidales muestran topologías complejas: singularidades vectoriales, fractales, retro-flujo de energía, modos skyrmión.
- Vórtices electromagnéticos híbridos han sido generados experimentalmente y tienen propiedades topológicas robustas.
- Modelos cosmológicos que incorporan topologías toroidales o hipertoroidales podrían ayudar a resolver problemas del modelo estándar: horizonte, isotropía, singularidad.
- Hay posibilidades de correspondencias entre estructuras topológicas macro-cosmológicas y microestructuras biológicas/neuronales/exosómicas.
- Los grandes retos son la estabilidad física, la observabilidad de efectos débiles, la coherencia matemática con relatividad general y datos observacionales.
- Programas de seguimiento sólidos incluyen experimentos de campo libre óptico, estudios de plasmas, mapeo de campos cerebrales, análisis cosmológico observacional, y modelado teórico.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM

CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo